

6 Comprobación de la Validez del Plan al Quinto Año Adicional al Horizonte del Estudio

En este capítulo se presenta la comprobación para el quinto año adicional del horizonte (2041). Se debe tener en cuenta que se trata de un análisis a un horizonte de 15 años, por lo que las incertidumbres son mayores que para un horizonte de largo plazo.

Los Análisis del Sistema Troncal de Transmisión se realizan mediante criterios energéticos (análisis de congestiones) para la Comprobación Metodológica de Validez al quinto año adicional.

6.1 Análisis de Congestiones en el Año 2041

Las premisas para elaborar los casos del análisis de congestión son: futuros de demanda 1, 2 y 3 para el 2041, considerando futuros de oferta por tecnología de generación se tiene 6 futuros de generación-demanda, tres futuros de hidrología, un futuro de combustibles (medio) y un futuro de costos de inversión de proyectos.

En la Tabla 6.1 se muestran los 6 escenarios demanda - oferta considerados.

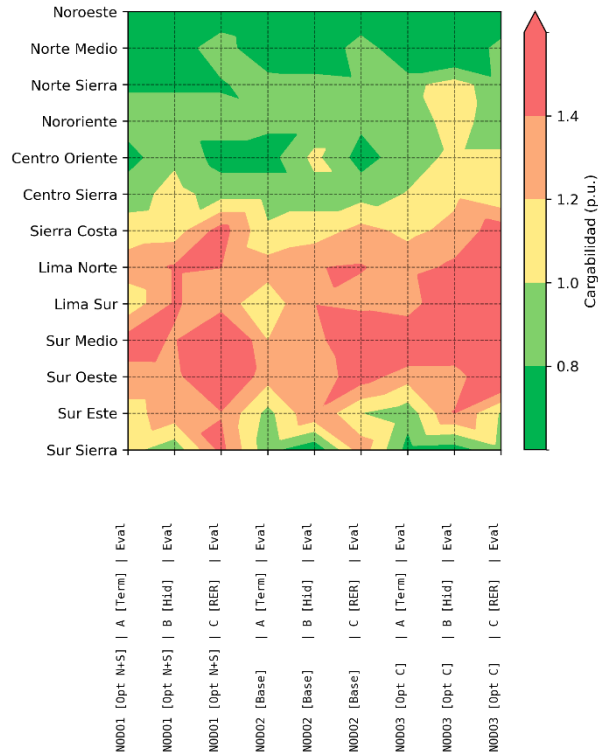
Año		Codigo	Demanda (MW)			Oferta por Tipo (MW)			Oferta (MW)	%	Proyectos por Tipo			Proyectos por Zona		
			SEIN	Hidro	Termica	ERNC	Total	Reserva			Hidro	Termica	ERNC	Norte	Centro	Sur
2041	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen térmica	1ASO	13 672	6 483	9 201	2 790	18 474	35%	867	3891	1490	695	1567	3986		
2041	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen hidro	1BSO	13 672	8 505	7 701	2 940	19 146	40%	2889	2391	1640	948	1938	4035		
2041	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen renovable	1CSO	13 672	6 699	7 154	2 990	19 843	45%	1093	0	4690	1720	1345	2709		
2041	Demanda Media (Nudo2), gen térmica	2ASO	12 446	6 038	8 234	2 545	16 817	35%	422	3924	1245	495	885	3211		
2041	Demanda Media (Nudo2), gen hidro	2BSO	12 446	7 924	7 154	2 370	17 448	40%	3308	0	1070	823	1785			
2041	Demanda Media (Nudo2), gen renovable	2CSO	12 446	5 622	7 154	5 270	18 047	45%	0	0	3970	1400	1145	1425		
2041	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen térmica	3ASO	13 968	6 846	9 201	2 835	18 882	35%	1230	3891	1535	998	1997	3661		
2041	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen hidro	3BSO	13 968	8 766	7 774	3 040	19 580	40%	3150	620	1740	1234	2171	2106		
2041	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen renovable	3CSO	13 968	7 091	7 154	6 020	20 266	45%	1476	0	4720	1645	2140	2410		

Tabla 6.1 Escenarios Base (Nudos), 2041.

En la Figura 6.1 se muestran el resumen de las congestiones del Sistema Troncal del caso base para el año 2041, donde se observa congestiones importantes en Lima Norte, Lima Sur, Sur medio, Sierra Costa y Sur Oeste de manera permanente, y otras en menos combinaciones de escenarios generación – demanda en las zonas Sur Sierra, Norte Sierra y Nororiente.

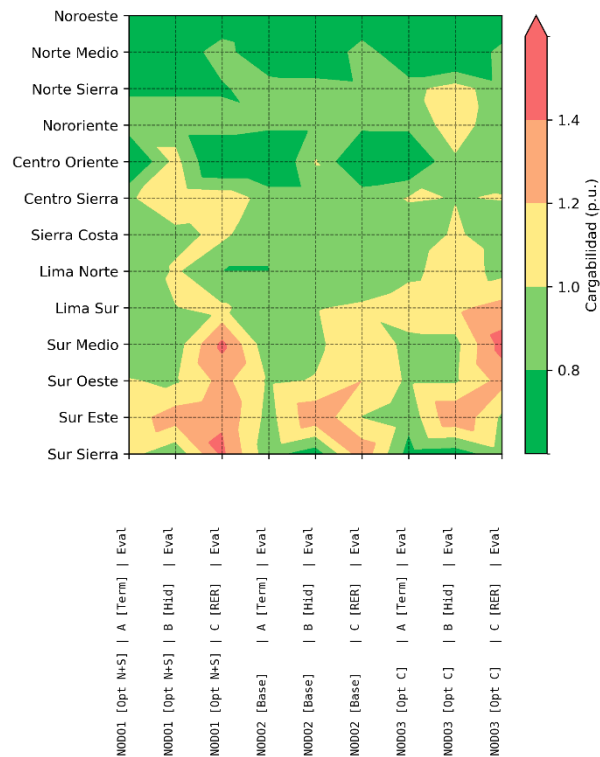
En la Figura 6.2 se muestran el resumen de las congestiones del Sistema Troncal con el Plan de Largo Plazo implementado, donde se solo se observa de manera puntual y aislada sobrecarga en algunos escenarios generación – demanda. La mayor parte del sistema de transmisión se encuentra sin congestiones.

En el Anexo I se muestran las principales congestiones en el año 2041 para los escenarios descritos en la Tabla 6.1 con el PT del 2036 y sin plan (caso base). Asimismo, en el Anexo K se muestran los análisis de comprobación.



Nota: La descripción “Eval” es equivalente a la descripción “lista priorizada”.

Figura 6.1 Resumen de nivel de carga del SEIN y por escenario, 2041 Base.



Nota: La descripción “Eval” es equivalente a la descripción “lista priorizada”.

Figura 6.2 Resumen de nivel de carga del SEIN y por escenario, 2041 con Plan de Largo Plazo.